Pesagem do óleo

Três medidas separadas, na ordem em que devem ser feitas: quanto cabe em uma cuba, quanto cada item retira desse óleo e quanto isso custa por porção. A troca de sexta já foi feita, então a medição de hoje é a mais limpa do ciclo, porque parte de carga conhecida com poucas horas de uso.

Antes de começar

O que separa uma medição útil de um número inventado é a ordem. Capacidade primeiro, absorção depois e custo ao final. Se medir absorção antes de saber a carga, o resultado não se converte em custo. E medir com a fritadeira em temperatura diferente da de trabalho invalida a comparação, porque a absorção varia com a temperatura.

Material: balança de cozinha com resolução de 1 g (ideal 0,1 g), recipiente tarado, termômetro de imersão, cronômetro, grade de escorrimento e esta ficha.

1. Capacidade da cuba

a) Pesar a cuba vazia, seca e limpa. Anotar (C0).

b) Encher até a marca de operação, com óleo na temperatura de trabalho, e pesar (C1). Carga de óleo em massa = C1 − C0.

c) Converter em volume, se quiser conferir com o rótulo da embalagem: litros = massa ÷ 0,915. A densidade cai quando o óleo esquenta, por isso a temperatura entra na conta.

d) Repetir nas duas cubas. Se derem valores diferentes, operar pela menor, porque é ela que define a capacidade segura de trabalho.

Cuba vazia (C0), g		
Cuba cheia (C1), g		
Carga de óleo, g		
Volume, L (massa ÷ 0,915)		
Temperatura na medição, °C		

2. Absorção por item, por balanço de massa

O peso do alimento depois de fritar não mede óleo absorvido, porque ele perde água ao mesmo tempo em que ganha óleo. O caminho confiável é medir o óleo que saiu do banho, não o peso do alimento.

a) Com a cuba em temperatura de trabalho estabilizada (anotar a temperatura), pesar cuba + óleo. Esse é o peso A.

b) Fritar um lote conhecido e de item único: 20 porções de batata já porcionada, ou 20 unidades de pão de queijo congelado. Lote de um item só, nunca misturado.

c) Escorrer 60 segundos na grade, sem papel absorvente, e retirar todo o lote.

d) Pesar cuba + óleo novamente, na mesma posição e com o mesmo recipiente. Esse é o peso B.

e) Absorção do lote = A − B. Absorção por unidade = (A − B) ÷ unidades do lote.

f) Repetir três lotes do mesmo item e trabalhar com a média. Um lote isolado carrega erro de respingo e de gota perdida.

Pão de queijo				
Batata porcionada				
Quibe				

Pastel / salgado				

Anotar também: hora do início, temperatura média, item congelado ou descongelado e responsável. Congelado retira mais calor e a temperatura da cuba cai, o que muda a absorção do lote seguinte.

3. Do número ao custo

Custo de óleo por porção tem duas partes que não se misturam. A absorção é direta e acompanha a venda: gramas absorvidas × preço do grama. A carga é rateio e acompanha o ciclo: custo da carga ÷ porções do ciclo. Em semana fraca, o rateio sobe e distorce o item, e é por isso que os dois aparecem separados na ficha.

Absorção (g/un) × preço do grama = custo direto

(Carga em g × preço do grama) ÷ porções do ciclo = rateio

Carga de trabalho: 12 unidades de óleo por cuba, 24 por ciclo, troca na sexta, quatro a cinco ciclos no mês. Esse é o número que o rateio usa.

4. Cuidados que decidem o resultado

• Mesma cuba, mesmo recipiente e mesma balança do começo ao fim. Trocar de balança no meio invalida a diferença.

• Medir óleo quente exige recipiente que aguente e cuidado com a mão. Pesar com o óleo já escorrido da cesta, nunca com a cesta na balança.

• Temperatura de trabalho fixa. Absorção medida a 160 °C não vale para operação a 180 °C.

• Escorrimento padronizado em 60 segundos. Escorrer 20 ou 120 segundos muda o óleo que volta para o banho.

• Registrar hora da troca e horas de uso. A troca de sexta é de calendário, não de uso, e é essa distância que explica a degradação.

• Uma variável por vez. Não medir absorção no pico, com as duas cubas trabalhando e o salão cheio.

5. Fechamento

Com capacidade da cuba e absorção por item medidos, três perguntas passam a ter resposta numérica: quanto o ciclo realmente consome, quanto da carga evapora ou sai com o alimento, e quanto do custo do item é óleo. A partir daí a calibração deixa de ser estimativa e passa a ser decisão: temperatura de trabalho, lote por carga e frequência de troca por uso, não por calendário.